第一层节点地图 PCG 系统

游戏策划与开发验收基线 | v2.0 | 2026-10-09

1. 目标与范围

将现有“四套七房路线”的第一层改为可复现的平面节点图。玩家从入口出发，在真实 3D 房间与通道中选择路线，逐步了解邻近房间，最终抵达普通出口。第一层不设置 Boss 房、藏宝洞或提前跳层房。

新增开局主界面：玩家可输入正整数种子或选择随机种子，再开始游戏。相同种子在同一版本下应得到相同的地图拓扑、房间类型与初始奖励。死亡或通关后提供同种子重试与随机新局。

本版不加入行动力、地图点击传送或跨房间跳跃。玩家通过第一人称移动与房门探索。课程所需的另两套 PCG 与两类敌对 AI NPC 属于后续阶段。

2. 参考机制与本作转化

参考要点	本作第一层的处理
平面地图、多路线	4×4 候选格上生成 10–12 个实际房间节点，至少两条入口到出口的可行路线。
未知节点	小地图先显示节点和道路；玩家抵达一个房间后，揭示该房间及相邻房间类型。
收益与风险	主路保证战斗、商店与休整；支路放宝箱、事件、精英或机关，让玩家选择绕行收益。
行动力与道具移动	本版不引入。路线选择由实际移动、战斗和资源消耗形成。

3. 房间配额与玩法

类型	首层配额	用途
入口 / 出口	各 1	起点与普通换层出口；不要求首层 Boss 战。
普通战斗	至少 3	获取金币、弹药与战斗奖励。
商店 / 休整	各 1	购置强化；一次性恢复生命、护盾和备用弹药。
宝箱	1	支路奖励：金币、弹药、遗物和武器强化。
事件 / 精英 / 机关	1–2	从不同风险类型中按种子抽取；精英最多 1 间。

4. 节点图生成规则

先用独立的布局随机流，在 4×4 格中生成从左下入口到右上出口的 7 节点保证路线，再从邻接格扩展 3–5 个支路节点。只连接物理上相邻的格子；加入 1–2 条可选连接，形成能影响入口至出口走法的环路。总活跃节点数为 10–12。

阶段	约束与输出
A. 拓扑	至少两条入口到出口的简单路径；全部活跃节点可达；门双向匹配；不出现斜向通道。
B. 内容	保证路线依次含入口、战斗、战斗、商店、战斗、休整、出口。支路至少有宝箱，并按种子放入特殊房或额外战斗房。
C. 空间	房间中心间距 2400 cm；只有活跃节点生成地板、墙、门、通道和玩法实体。
D. 校验	生成后检查节点数、连通性、替代路线、类型配额、出口位置和导航；不合格则用同种子的下一次候选重试，设确定性回退图。

5. 种子与复现

主界面允许输入 1–2147483647 的十进制整数；空输入等同“随机种子”。无效字符、0 或越界值提示错误，不进入游戏。界面显示最终采用的种子。

生成器把 RunSeed、楼层编号与固定用途常量混合，分别得到布局、类型、奖励三个随机流。新增装饰或奖励时不应改变既有拓扑。调试命令行 -CastleSeed=数值 仍可跳过主界面直接进入游戏，以支持自动验证。

同种子重试清空本局状态并再次使用原种子；随机新局重新取种子。存档与跨版本完全一致性不在本版范围。

6. 地图揭示与 UI

地图开始时入口已知；进入某房间时标记“已访问”，并揭示与它直接相连的房间类型。其他活跃节点显示“？”；已知道路始终可见。HUD 显示当前种子、当前位置与出口方向。菜单采用可输入种子的文本框及明确的开始按钮。

物理通道保持自由行走，地图不提供点击传送，也不引入行动力。进入房间的判定以房间中心范围为准；跨楼层时重置揭示状态。

7. 实施拆分

模块	具体改动
主界面	游戏启动先显示种子输入、随机按钮与开始按钮；通过运行状态把选定种子交给 Director。
PCG 节点	替换首层四模板拓扑；动态输出活跃房间的 RoomType、Region、DoorMask、RouteOrder 等点元数据。
空间与 HUD	按 4×4 活跃节点摆放真实房间，动态缩放地图；按访问状态显示 ？ / 房间类型。
玩法复用	沿用现有商店、宝箱、休整、事件、敌人、精英、机关与普通出口交互。第二、三层暂沿用原型。

8. 验收标准

① 主界面能接受合法种子、拒绝非法输入；随机开始和同种子重试的种子行为符合预期。

② 至少三个固定种子与一个随机种子生成成功；相同固定种子两次的拓扑、房间类型与初始奖励一致。

③ 每次首层有 10 – 12
个活跃房间，所有房间及出口可达，存在至少两条入口到出口的路线；房门与通道对称，导航可抵达各房间。

④ 小地图只揭示入口及已访问节点的邻居；实际进入后更新。首层没有 Boss、藏宝洞、提前跳层房。

⑤ 商店、宝箱、休整、随机特殊房和普通出口的交互通过自动验证；在本机 UE 5.8.3 上编译并运行。

9. 风险与后续

多路线可能允许玩家绕开商店或战斗，这属于路线选择；首版通过奖励与敌人配置平衡，不增加强制门锁。节点图与实际 3D 房间共用同一连通数据，避免地图标示与可行走通道不一致。

本策划替代 v1.0
的首层固定四路线规则。实际制作中如果调整格网、房间配额或揭示范围，应同步修改本文件和自动验证。

参考：《明日方舟》官方“沉沦者的黑流树海”玩法介绍；PRTS
玩家共同构筑的机制资料。借鉴平面探索与未知节点理念，不复制其数值、行动力与地图资产。